

GUIA DE EJERCICIOS - Líneas de espera

1.-

En un hospital se dispone de un equipo de médicos que pueden llevar a cabo cierto tipo de operaciones quirúrgicas. Los pacientes que requieren estas operaciones llegan al hospital de manera aleatoria, pero se puede suponer que sus tiempos entre llegadas siguen una distribución exponencial con media 3,6 días. El equipo médico necesita un tiempo para atender a cada paciente que es aleatorio, y que también supondremos exponencial con una tasa de 0,3 tratamientos por día.

Se pide que calcules:

- a) El número medio de pacientes en el sistema en un momento cualquiera.
- b) El porcentaje del tiempo que el equipo médico está desocupado.
- c) El tiempo medio de espera de un paciente.

2.-

El tiempo que necesita un mecánico para reparar máquinas tiene una distribución exponencial con media de 4 h. Las máquinas que deben ser reparadas llegan a la cola con tiempos entre llegadas que siguen una distribución exponencial con una tasa de 0.2 máquinas por hora. Si el mecánico emplease una herramienta especial, los tiempos medios de reparación bajarían a 3 h. Si cada hora de espera de una máquina cuesta 2500 Pta., calcula el ahorro esperado que se tendría si se emplease la herramienta especial por máquina reparada, y por hora.

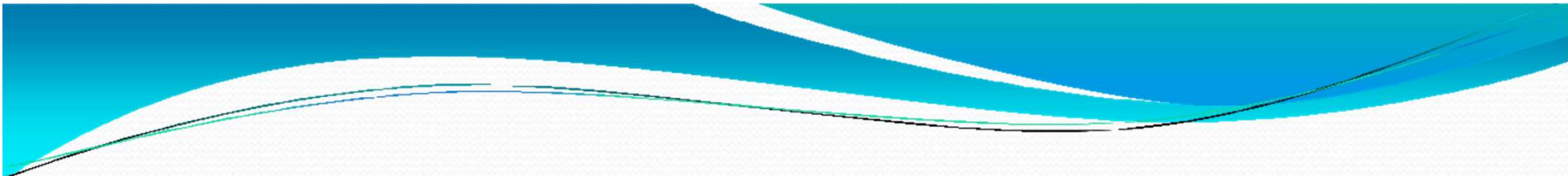
3.-

Los documentos a preparar en un Departamento se procesan por las secretarias del mismo. Los tiempos medios de procesamiento siguen una distribución exponencial con valor medio igual a 30 min. Además, la tasa a la que llegan documentos para ser procesados es de 3.5 documentos por hora. En este momento se tienen dos secretarias, y se está pensando en contratar a una tercera. ¿Qué reducción se produciría en los tiempos medios de procesamiento si se contratase a esta tercera secretaria? ¿Cómo cambiaría la proporción del tiempo en el que todas las secretarias están desocupadas, sin ninguna tarea que realizar?

4.-

El pago del peaje en la salida de una autopista se realiza utilizando una única cabina de pago de las dos cabinas disponibles. La tasa de llegadas a la cabina es de 90 por hora, y el tiempo medio que necesita un conductor para completar el pago es de 30 segundos. Se supone que los tiempos entre llegadas y de pago siguen distribuciones exponenciales.

- a) Se quiere saber cual es el número medio de automóviles en el sistema, y el tiempo medio de espera de los mismos.
- b) Se quiere estudiar si se abre la segunda cabina. Suponiendo que no cambian las tasas de llegada al sistema ni la tasa de servicio para cada cabina, ¿cuáles son los nuevos tiempos de espera medios?



5.-

Un centro de mantenimiento de equipo aéreo está considerando cambiar su forma de operación ante los retrasos que se producen. Actualmente, el centro puede mantener un avión a la vez, estos requieren un tiempo medio de 36 horas (con tiempo exponencial) y las llegadas se producen en media cada 45 horas (también con tiempo exponencial). Cuando un avión no está utilizable su coste es de 3000 euros por hora.

Se plantean dos alternativas: i) reemplazar el equipo de mantenimiento por uno más moderno, con un coste de 550000 euros por año, y una reducción en el tiempo medio de servicio a 18 h., y ii) añadir un segundo centro de mantenimiento, igual al ya existente, con un coste de 400000 euros por año.

Se pide que determines qué opción es más interesante económicamente.

6.-

Un equipo de descarga de camiones debe atender en promedio a un camión por hora (con tiempos entre llegadas exponenciales). Se quiere estudiar el número óptimo de operarios a contratar para el equipo, bajo dos hipótesis: i) si se supone que cada operario se encarga de un único camión, y ii) si todos los operarios atienden a cada camión (pero solo pueden atender un único camión a la vez) y los tiempos de descarga se reducen proporcionalmente, a $1/n$ horas por camión.

Cada operario puede descargar un camión por hora en promedio (con una distribución exponencial en los tiempos de descarga). El coste de cada trabajador es de 10 euros por hora, y el de cada camión parado mientras espera o se descarga es de 15 euros por hora.